

Le SCR, quantile d'un objet incertain

VaR prédictive et VaR robuste, deux réponses

Kélian Kaddouri

27 juillet 2026

La remarque de Caroline Hillairet. Estimer le SCR par un **quantile** (VaR 99,5 %) est fragile car les données elles-mêmes sont incertaines : « le quantile d'un objet incertain est mauvais ». On ne peut pas abandonner la VaR (elle est imposée par le cadre prudentiel), mais on peut traiter son estimation honnêtement, de deux manières complémentaires.

La VaR prédictive intègre l'incertitude de paramètre *avant* de prendre le quantile : on prend le quantile de la loi *prédictive*, mélange des GPD sur la distribution bootstrap de (ξ, σ) . Résultat instructif : à 99,5 % elle est *quasi égale* au *plug-in* (657 contre 659 M€). Le risque d'estimation n'est pas un biais de *point* à ce niveau ; il ne le devient qu'en profondeur (+6 % à 99,9 %). La fragilité est dans la **largeur** de la bande (facteur 2,6 sur la VaR, bien plus sur la TVaR), pas dans le point.

J2 : le SCR est un quantile d'un objet incertain ; la VaR prédictive intègre le risque d'estimation, le capital se lit en bande

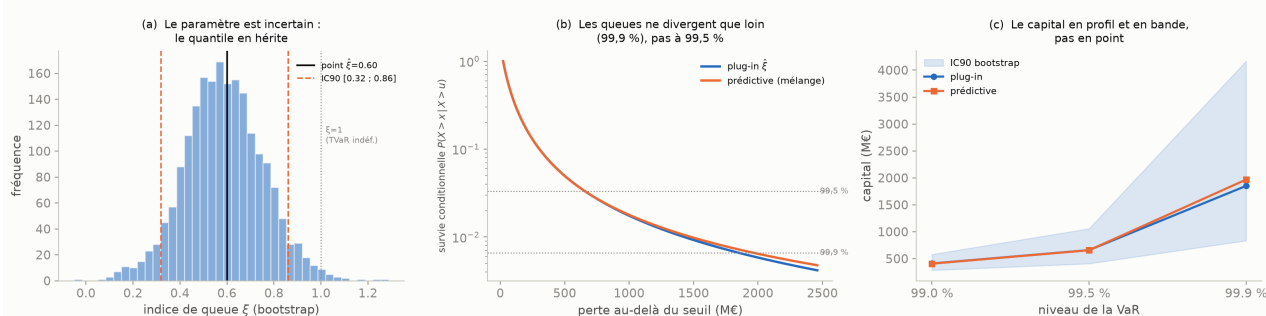


Figure 1. VaR prédictive. (a) le paramètre ξ est incertain. (b) les queues *plug-in* et prédictive ne divergent que loin dans la queue. (c) le capital se lit en profil et en bande.

La VaR robuste prend au contraire la **borne haute** de la VaR sur l'ensemble d'ambiguïté (paramètre, puis modèle). La VaR robuste à 95 % vaut 1026 M€ ($1,6 \times$ le *plug-in* 659) ; le pire-cas de famille lourde, 1311 M€. Le niveau de robustesse est un **choix prudentiel explicite**.

J7 : le SCR robuste, borne haute de la VaR sur l'ambiguïté ; la prudence sur le risque d'estimation et de modèle, assumée

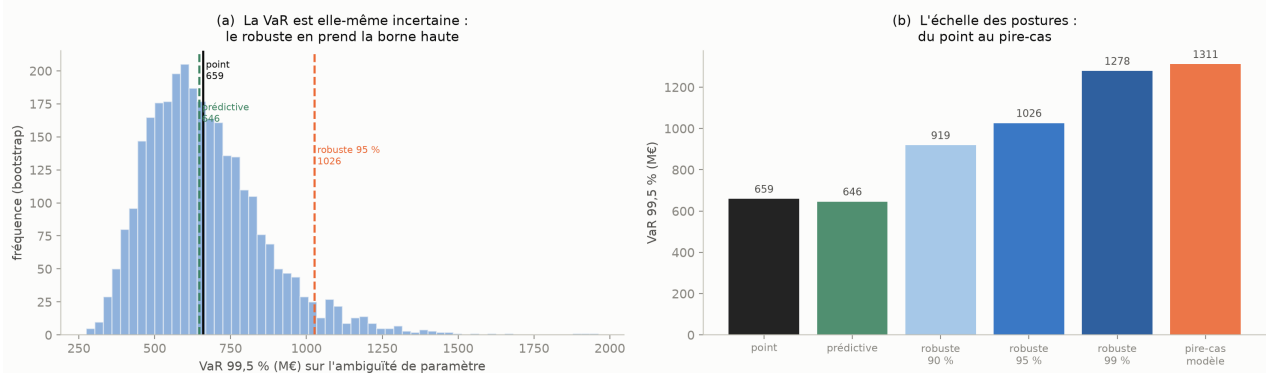


Figure 2. VaR robuste. (a) la VaR est elle-même incertaine ; le robuste en prend la borne haute. (b) l'échelle des postures, du point (659) au pire-cas de modèle (1311 M€).

Deux points honnêtes plutôt qu'un point trompeur. La VaR prédictive est le point *honnête* (il embarque l'incertitude d'estimation) ; la VaR robuste est le point *prudent* (la borne haute sur l'ambiguïté). Le choix relève de la politique prudentielle, non du calcul. L'essentiel est de ne jamais reporter le seul *plug-in* : le SCR se cite avec sa bande, ou par un point qui assume l'incertitude, jamais nu.

Source. Scripts `1_fondations/46_var_predictive.py` et `51_scr_robuste.py`, figures J2 et J7. Calibration OpRisk, bootstrap paramétrique.